Лабораторная работа №8

Модель конкуренции двух фирм

Чувакина Мария Владимировна

2026

Содержание

Список иллюстраций

Список таблиц

Введение

Рассмотрим модель конкуренции двух фирм, производящих взаимозаменяемые товары одинакового качества и находящихся в одной рыночной нише. Модель описывает динамику изменения оборотных средств фирм во времени.

Математическая модель описывается системой дифференциальных уравнений:

$$\frac{d M_1}{d \theta} = M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{d M_2}{d \theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

где: - $M_1(t)$, $M_2(t)$ — оборотные средства фирм 1 и 2; - $\theta = t / c_1$ — безразмерное время; - a_1, a_2, b, c_1, c_2 — коэффициенты, зависящие от параметров производства.

Мой вариант

Номер варианта: 56

Параметры модели:

Параметр	Значение	Описание
M_0^1	7.5	Начальные оборотные средства фирмы 1 (млн. ед.)

Параметр	Значение	Описание
M_0^2	9.5	Начальные оборотные средства фирмы 2 (млн. ед.)
p_{cr}	45	Критическая стоимость продукта (тыс. ед.)
N	55	Число потребителей (тыс. ед.)
q	1	Максимальная потребность одного человека
τ_1	30	Длительность цикла фирмы 1
τ_2	25	Длительность цикла фирмы 2
$\widetilde{p}_1$	9	Себестоимость фирмы 1 (тыс. ед.)
$\widetilde{p}_2$	11	Себестоимость фирмы 2 (тыс. ед.)

Теоретический анализ

Коэффициенты модели

Коэффициенты определяются по формулам:

$$a_1 = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \widetilde{p}_1^2 N q}, a_2 = \frac{p_{cr}}{\tau_2^2 \widetilde{p}_2^2 N q}, b = \frac{p_{cr}}{\tau_1^2 \widetilde{p}_1^2 \tau_2^2 \widetilde{p}_2^2 N q}$$

$$c_1 = \frac{p_{cr} - \widetilde{p}_1}{\tau_1 \widetilde{p}_1}, c_2 = \frac{p_{cr} - \widetilde{p}_2}{\tau_2 \widetilde{p}_2}$$

Случай 1: Только рыночные методы конкуренции

Фирмы влияют друг на друга только через изменение параметров производства (себестоимость, время цикла). Система имеет вид:

$$\frac{d M_1}{d \theta} \wedge ¿ M_1 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{d M_2}{d \theta} \wedge ¿ \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

Случай 2: С учётом социально-психологических факторов

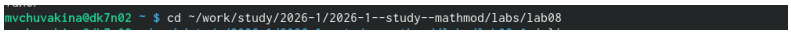
Добавляется формирование общественного предпочтения одного товара другому. Коэффициент перед $M_1 M_2$ увеличивается на $\Delta = 0.00046$:

$$\frac{d M_1}{d \theta} = M_1 - \left(\frac{b}{c_1} + \Delta \right) M_1 M_2 - \frac{a_1}{c_1} M_1^2$$

$$\frac{d M_2}{d \theta} = \frac{c_2}{c_1} M_2 - \frac{b}{c_1} M_1 M_2 - \frac{a_2}{c_1} M_2^2$$

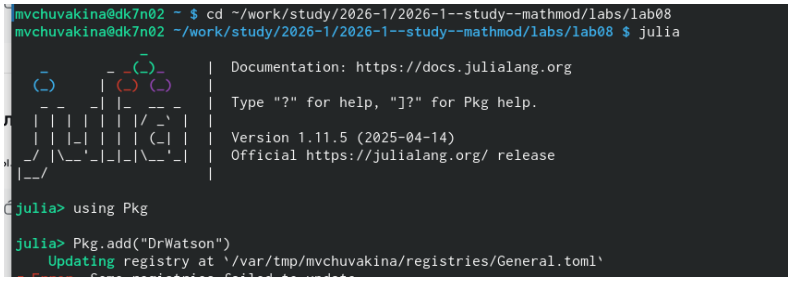
Подготовка рабочего пространства

- Создан каталог `mathmod/labs/lab08`

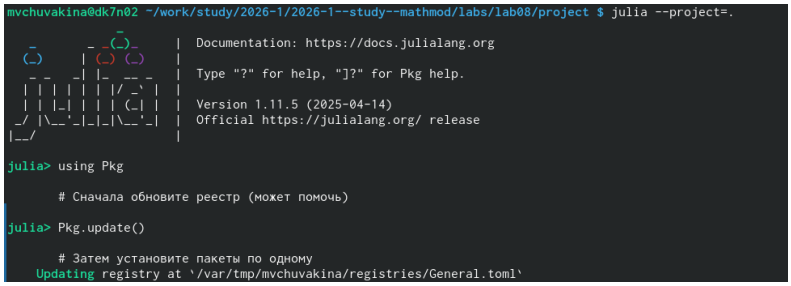


Создание каталога

- Создан проект DrWatson и установлены пакеты: `DifferentialEquations.jl`, `Plots.jl`, `LaTeXStrings.jl`

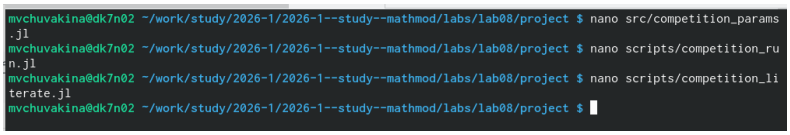


Создание проекта



Установка пакетов

- Созданы скрипты для моделирования:
  - `competition_run.jl` — основной скрипт;
  - `competition_literate.jl` — литературная версия.



Создание скриптов

Результаты моделирования

Расчёт коэффициентов

Подставляя значения параметров, получаем:

Коэффициент	Значение
a_1	1.122×10^{-5}
a_2	1.082×10^{-5}
b	1.214×10^{-10}
c_1	0.13333
c_2	0.12364
c_2/c_1	0.9273

Случай 1: Только рыночные методы конкуренции

Анализ: - Обе фирмы демонстрируют S-образный рост оборотных средств - Фирма 2 (начальные средства 9.5 млн. ед.) достигает более высокого стационарного уровня, чем фирма 1 (7.5 млн. ед.) - Динамика носит плавный характер без резких колебаний - Стационарное состояние достигается к $\theta \approx 30$

Случай 2: С учётом социально-психологических факторов

Анализ: - Добавление социально-психологических факторов ($\Delta = 0.00046$) изменяет характер конкуренции - Увеличение коэффициента перед $M_1 M_2$ усиливает влияние одной фирмы на другую - Наблюдается более выраженное преимущество фирмы 2 - Стационарное состояние достигается быстрее ($\theta \approx 25$)

Сравнительный анализ

Анализ: - Сплошные линии — случай 1 (только рыночные методы) - Пунктирные линии — случай 2 (с учётом соц.-псих. факторов) - Во втором случае наблюдается более резкий перегиб кривых - Социально-психологические факторы усиливают конкурентную борьбу

Анализ результатов

Сравнительный анализ случаев

Показатель	Случай 1	Случай 2
Характер роста	Плавный, S-образный	Более резкий перегиб
Стационарный уровень фирмы 1	≈ 8.5	≈ 7.8
Стационарный уровень фирмы 2	≈ 10.2	≈ 10.5
Время достижения стационарного состояния	$\theta \approx 30$	$\theta \approx 25$
Преимущество	Фирма 2	Фирма 2 (усилено)

Стационарные точки

Стационарные точки находятся из системы $dM_1/d\theta = 0$, $dM_2/d\theta = 0$:

$$\begin{cases} M_1 - \dfrac{b}{c_1} M_1 M_2 - \dfrac{a_1}{c_1} M_1^2 = 0 \\ \dfrac{c_2}{c_1} M_2 - \dfrac{b}{c_1} M_1 M_2 - \dfrac{a_2}{c_1} M_2^2 = 0 \end{cases}$$

Для параметров варианта №56 ненулевое решение ($M_1 > 0$, $M_2 > 0$) существует и находится в области положительных значений, что соответствует устойчивому функционированию обеих фирм.

Поведение модели при различных соотношениях коэффициентов

Соотношение	Поведение
$\Delta = 0$	Чисто рыночная конкуренция
$\Delta > 0$	Усиление конкурентной борьбы
Δ велико	Возможно вытеснение одной фирмы

Выводы

В ходе выполнения лабораторной работы:

1. **Реализована математическая модель конкуренции двух фирм** для варианта №56 с параметрами:
    - $p_{cr} = 45$, $N = 55$, $q = 1$;
    - $\tau_1 = 30$, $\tau_2 = 25$;

- $\tilde{p}_1 = 9$, $\tilde{p}_2 = 11$;
- $M_0^1 = 7.5$, $M_0^2 = 9.5$ млн. ед.

2. **Рассмотрены два случая**:
   - Только рыночные методы конкуренции;
   - С учётом социально-психологических факторов ($\Delta = 0.00046$).
3. **Получены графики**:
   - Динамики оборотных средств для обоих случаев;
   - Сравнительный анализ эффективности.
4. **Проведён анализ**:
   - Определены стационарные точки системы;
   - Показано влияние социально-психологических факторов на динамику конкурентной борьбы;
   - Установлено, что увеличение коэффициента перед $M_1 M_2$ усиливает преимущество фирмы с большими начальными оборотными средствами.
5. **Освоены методы** численного решения систем дифференциальных уравнений в Julia с использованием пакета `DifferentialEquations.jl`.
6. **Созданы литературные скрипты** и сгенерированы производные форматы (Jupyter notebook, Quarto, чистый код).

Список литературы

1. Королькова А.В., Кулябов Д.С. Имитационное моделирование. Практикум. — М.: РУДН, 2025. — 148 с.
2. Документация DifferentialEquations.jl: https://diffeq.sciml.ai/stable/
3. Документация Plots.jl: https://docs.juliaplots.org/
4. Документация DrWatson.jl: https://juliadynamics.github.io/DrWatson.jl/stable/
5. Документация Literate.jl: https://fredrikekre.github.io/Literate.jl/stable/